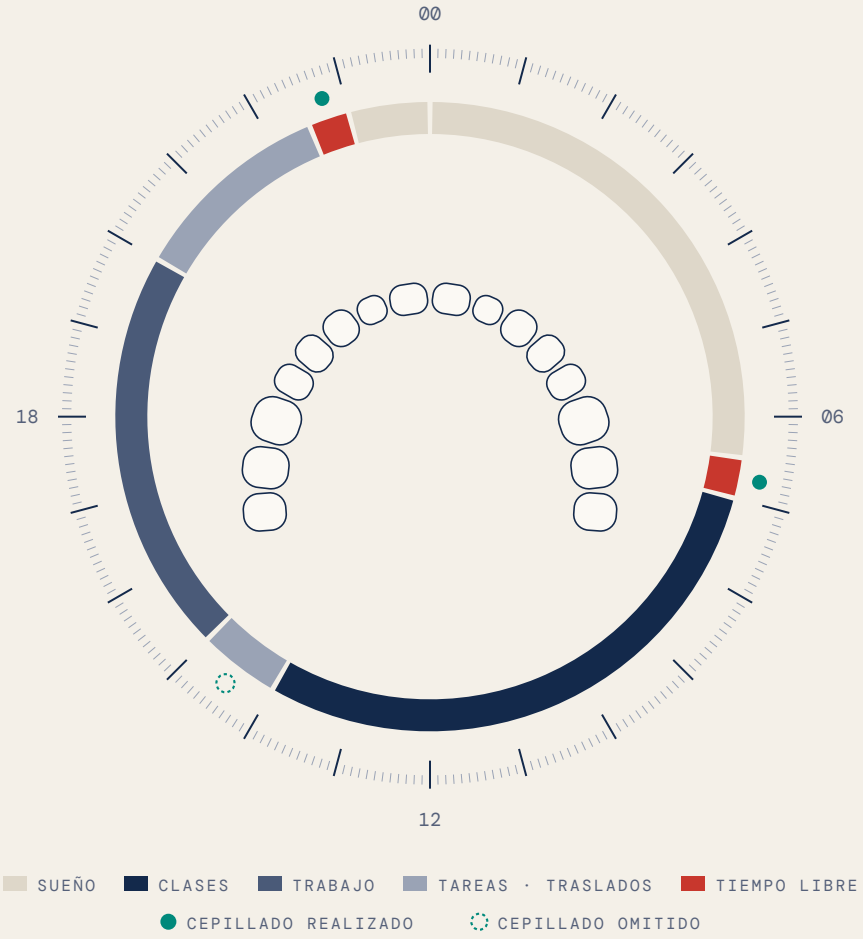
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO — INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Salud *bucal*

Disponibilidad de tiempo y hábitos de higiene bucal en estudiantes universitarios de 18 a 23 años



INTEGRANTES

Romero Elías Esmeralda
Rodríguez Esquivel Megan
Nolasco Mejia Luis Diego
Esquivel Soria Pablo
Rodríguez Hernández Tania

DOCENTE

Chávez Martínez Martín

ASIGNATURA

Taller de Investigación II
Unidad II · Proyecto

LUGAR Y FECHA

Cd. Juárez, Chih.
14 de octubre de 2026

FIG. 00 — UN DÍA DE 24 H: EL CEPILLADO COMPITE POR EL TIEMPO LIBRE

MODELO ILUSTRATIVO

01 — HIPÓTESIS

La respuesta que proponemos

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera la disponibilidad de tiempo, condicionada por los horarios académicos y laborales, influye en los hábitos de higiene bucal de los estudiantes universitarios de 18 a 23 años?

HIPÓTESIS · RESPUESTA TENTATIVA

La disponibilidad de tiempo, condicionada por los horarios académicos y laborales, influye de manera significativa en los hábitos de higiene bucal de los estudiantes universitarios de 18 a 23 años, de tal forma que *a menor tiempo disponible, menor es la frecuencia y calidad del cepillado dental.*

VI · VARIABLE INDEPENDIENTE

VD · VARIABLE DEPENDIENTE



FIG. 01 — RELACIÓN ESPERADA (DIRECTA)

02 — ARGUMENTO 1 · MAGNITUD DEL PROBLEMA

Un problema de salud pública

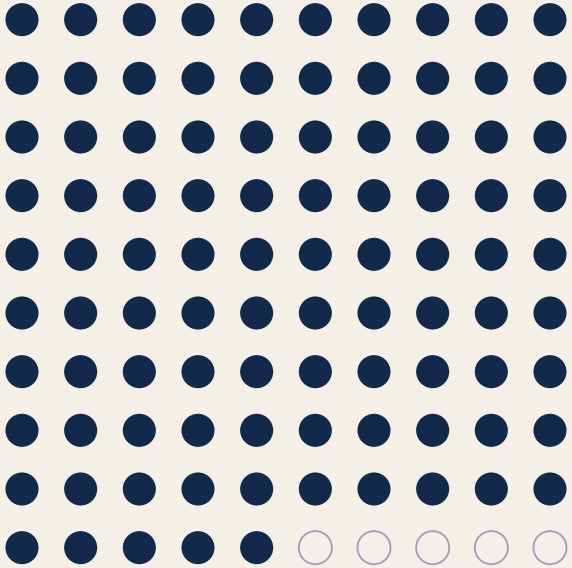


FIG. 02 — 95 DE CADA 100 PERSONAS

95%

de la población en México ha padecido caries o enfermedades de las encías.

FUENTE: DGCS-UNAM, 2025

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Las enfermedades bucodentales —como la caries y la enfermedad periodontal— son un problema de salud pública mundial por su alta prevalencia y su impacto en la masticación, el habla y la estética.

PREVENCIÓN

Prevenirlas depende de hábitos de higiene oral que exigen constancia, técnica correcta y, de manera crucial, tiempo para realizarlos.

> *Si la prevención exige tiempo, el tiempo disponible se convierte en un factor de salud.*

03 — ARGUMENTO 2 · CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA

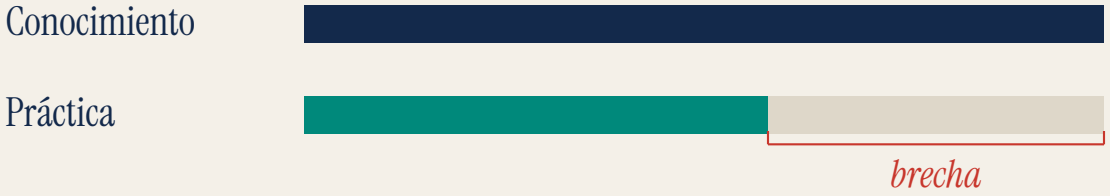
Saber cómo cepillarse no basta

RECOMENDACIÓN

Al menos tres veces al día

MAÑANA TARDE NOCHE

BRECHA ENTRE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA



ESQUEMA CONCEPTUAL FUENTE: DE ISABEL, 2026

LA ADOPCIÓN DEL HÁBITO DEPENDE DE…

01 Rutinas diarias

02 Estilo de vida

03 Condiciones socioeconómicas

04 Disponibilidad de tiempo — BARRERA ESTRUCTURAL

> *La percepción de falta de tiempo actúa como una barrera estructural que impide consolidar una higiene bucal adecuada.*

04 — ARGUMENTO 3 · LA ETAPA UNIVERSITARIA

Entre los 18 y los 23, el día no alcanza

DEMANDAS DE LA ETAPA UNIVERSITARIA

- Jornadas académicas prolongadas
- Tareas y proyectos
- Periodos de exámenes
- Empleo, en muchos casos

↓ EFECTO EN EL CEPILLADO

MENOS FRECUENTE | APRESURADO | OMITIDO

Es una etapa de transición: cambian las rutinas, las responsabilidades y los hábitos de autocuidado.

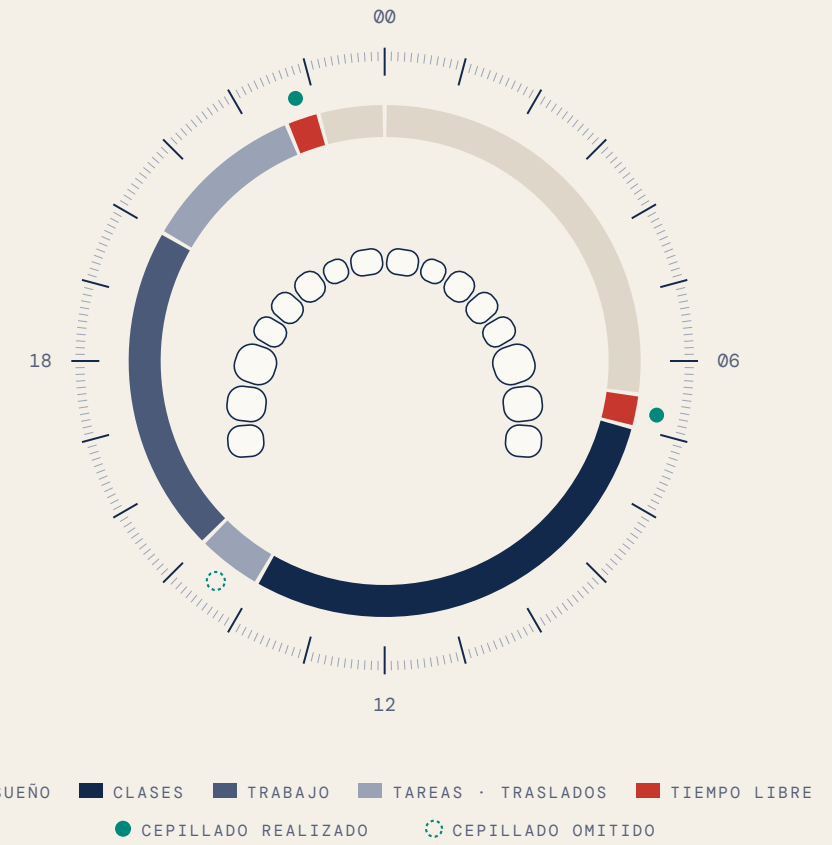


FIG. 03 — MODELO ILUSTRATIVO DE UN DÍA DE ESTUDIANTE

05 — ARGUMENTO 4 · EVIDENCIA EMPÍRICA

El estrés académico deja huella en la boca



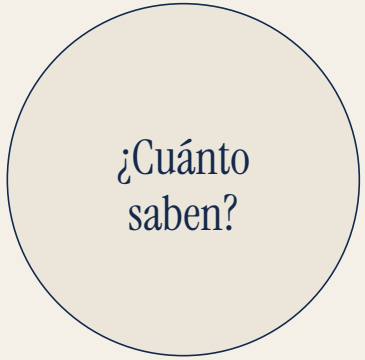
FUENTE: DEINZER ET AL., 2001

EVIDENCIA EN ESTUDIANTES

Ravishankar, Ain y Gowhar (2014): el estrés académico se asoció con mayor prevalencia de enfermedad periodontal y peor higiene oral en estudiantes.

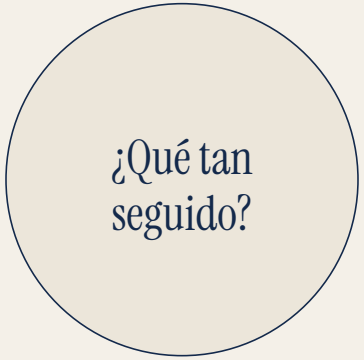
06 — VACÍO EN EL CONOCIMIENTO

Lo que aún no se ha medido



Conocimiento sobre el cepillado

AMPLIAMENTE ESTUDIADO



Frecuencia del cepillado

AMPLIAMENTE ESTUDIADO

APORTE DE ESTE PROYECTO



Disponibilidad de tiempo

POCO ESTUDIADO

CONTEXTO LOCAL

El problema no ha sido documentado de manera sistemática: se desconoce en qué medida los horarios influyen en el cepillado.

La hipótesis se enfoca justo en la variable menos estudiada: el tiempo disponible.

07 — SÍNTESIS DEL ARGUMENTO

Por qué esperamos esta relación

LO QUE AFIRMA LA HIPÓTESIS

01 · CAUSA

Horarios académicos y laborales

Jornadas prolongadas, exámenes y empleo.

02 · VI

Menos tiempo disponible

Barrera estructural para el autocuidado.

03 · VD

Cepillado menos frecuente y de menor calidad

Apresurado u omitido durante la jornada.

POR QUÉ IMPORTA

04 · CONSECUENCIA

Mayor riesgo bucal

Placa, caries y enfermedad periodontal.

MARCO TEÓRICO: ETAPA UNIVERSITARIA DE ISABEL (2026) · DEINZER ET AL. (2001) OMS · DGCS (2025) · RAVISHANKAR ET AL. (2014)

> *Si los horarios reducen el tiempo disponible, y el tiempo condiciona el cepillado, entonces: a menor tiempo disponible, menor frecuencia y calidad del cepillado.*

08 — CONTRASTACIÓN

Cada parte de la hipótesis se puede medir

	LA HIPÓTESIS AFIRMA…	…Y SE COMPRUEBA CON
01	La disponibilidad de tiempo…	CUESTIONARIO · SECCIÓN III Horas diarias en clases, tareas y trabajo; percepción de falta de tiempo.
02	…condicionada por los horarios académicos y laborales…	CUESTIONARIO · SECCIÓN I Turno y si el estudiante trabaja además de estudiar.
03	…influye de manera significativa…	ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Coeficiente r y prueba de significancia ($p < 0.05$).
04	…en los hábitos de higiene bucal…	CUESTIONARIO · SECCIÓN II Frecuencia y momento del cepillado, hilo dental, enjuague y visitas al dentista.
05	…de los estudiantes universitarios de 18 a 23 años…	POBLACIÓN Y MUESTRA Estudiantes de 18 a 23 años de distintas carreras y turnos.
06	*…a menor tiempo disponible, menor frecuencia y calidad del cepillado.*	DIRECCIÓN DE LA RELACIÓN Un coeficiente r positivo: menos horas libres, menos cepillado.

09 — CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Qué resultado la sostendría

H_1 **HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN**

Existe una relación significativa y directa entre el tiempo disponible y la frecuencia y calidad del cepillado dental.

H_0 **HIPÓTESIS NULA**

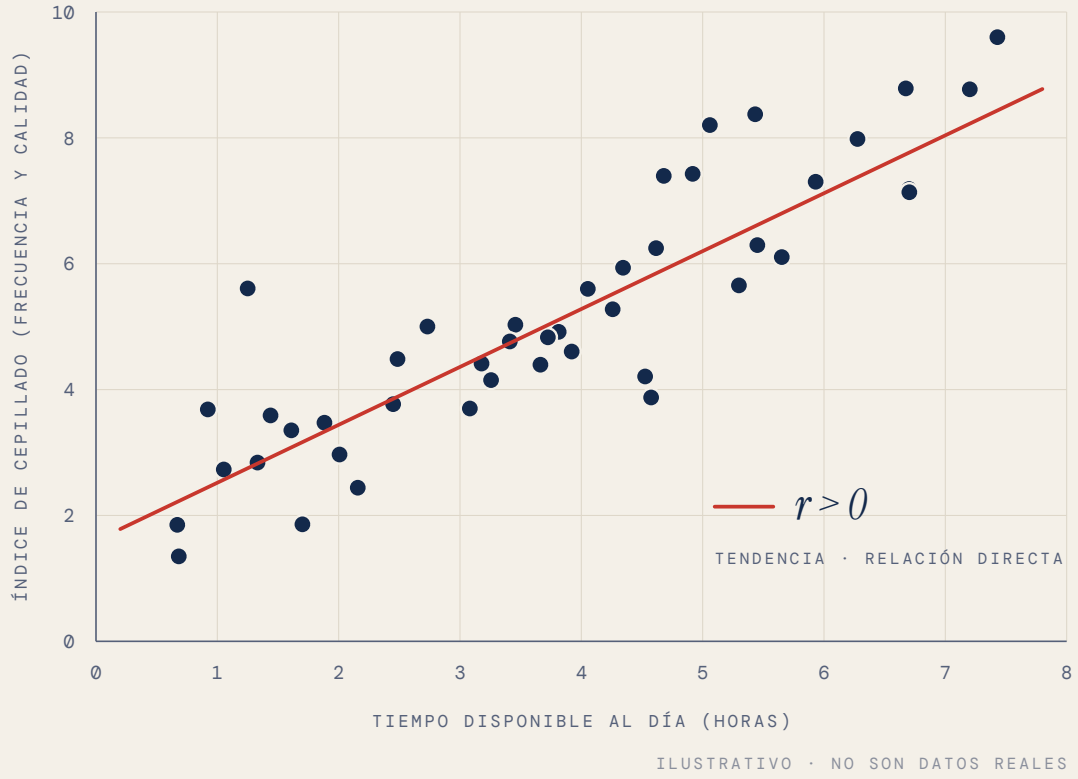
No existe una relación significativa entre el tiempo disponible y los hábitos de higiene bucal.

PRUEBA Análisis de correlación entre las horas disponibles y la frecuencia y calidad del cepillado, con datos de una encuesta a estudiantes de 18 a 23 años.

REGLA DE DECISIÓN

Si $r > 0$ *y* $p < 0.05$ → se rechaza H_0 y se sostiene la hipótesis

FIG. 04 — PATRÓN ESPERADO SI LA HIPÓTESIS SE CUMPLE



ILUSTRATIVO · NO SON DATOS REALES

10 — RELEVANCIA

Si se confirma, se puede actuar

Comprobar la hipótesis permitiría identificar qué factores limitan más el tiempo de los estudiantes y diseñar soluciones a su medida.

PROPUESTA

1

Campañas de concientización

Sobre la importancia del cepillado y la organización del tiempo durante la jornada.

PROPUESTA

2

Espacios para el cepillado

Lugares accesibles para lavarse los dientes dentro de las instalaciones.

PROPUESTA

3

Orientación práctica

Técnicas de cepillado eficientes para mantener la higiene aun con poco tiempo.

> *Las estrategias de prevención no deben limitarse a transmitir información: deben adaptarse a las realidades y limitaciones de los estudiantes.*

FUENTE: JOSÉ, 2025

11 — REFERENCIAS

Fuentes que sustentan la hipótesis

01 Deinzer, R., Hilpert, D., Bach, K., Schawacht, M., & Herforth, A. (2001). Effects of academic stress on oral hygiene—A potential link between stress and plaque-associated disease? Journal of Clinical Periodontology, 28(5), 459–464.

02 de Isabel, V. (2026). La salud bucodental en universitarios: el eslabón olvidado del bienestar académico. Blog de ISAG [en línea]. Usal.es. Consultado el 16 de septiembre de 2026.

03 DGCS-UNAM (2025). En México, 95 por ciento de la población padece caries o enfermedades en las encías. Boletín DGCS. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2025_184.html

04 Hábitos de higiene bucal y su influencia sobre la frecuencia de caries. Universidad Nacional de Loja, Ecuador. https://dspace.unl.edu.ec/items/f83a95b0-cf2c-4758-8cfa-285621764e9b

05 Hábitos de higiene oral en estudiantes de odontología de la Universidad de Chile. SciELO. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-01072010000100002

06 José, V. C. M. (2025). Gestión educativa y salud bucal en los estudiantes de la Universidad del Azuay. Universidad del Azuay.

07 Ravishankar, T. L., Ain, T. S., & Gowhar, O. (2014). Effect of academic stress on plaque and gingival health among dental students of Moradabad, India. Journal of International Academy of Periodontology, 16(4), 115–120.

12 — CONCLUSIÓN

A menor tiempo, *¿menor cuidado?*

La evidencia teórica y empírica respalda que el tiempo disponible condiciona la higiene bucal. El estudio busca comprobarlo con datos de los propios estudiantes.

Gracias.

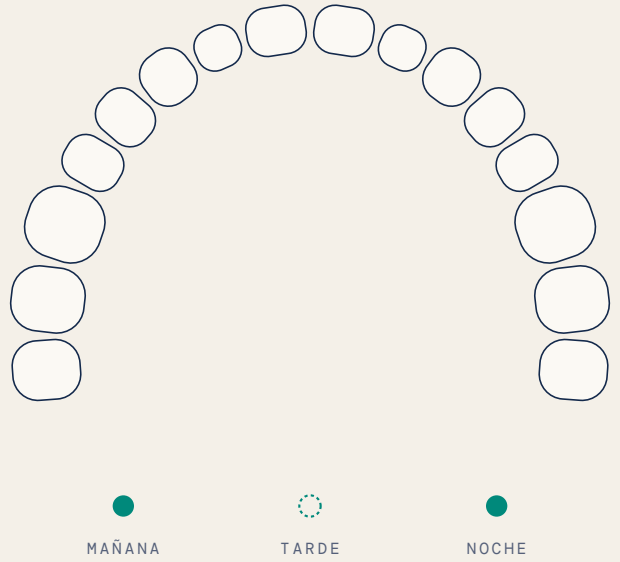


FIG. 05 — ARCADA SUPERIOR · TRES CEPILLADOS RECOMENDADOS

Romero Elías Esmeralda · Rodríguez Esquivel Megan · Nolasco Mejia Luis Diego · Esquivel Soria Pablo · Rodríguez Hernández Tania